

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
פתרון מועד א סמסטר חורף תשע"ב 21.2.2012

שאלה 1 (15 נקודות)

נתון כי המשוואה $((1+x-y)e^x + Ax\sin(2y))dx + (Be^x + 2x^2\cos(2y))dy = 0$ הינה מדויקת (A, B) מספרים קבועים).

(א) מצאו את A, B . עבור הקבועים שמצאתם, רשמו את כל הפתרונות למשוואה אשר מקיימים את התנאי $y(0) = \pi$ (ניתן לרשום את התשובה בצורת פונקציה סתומה).

(ב) האם קיים יותר מפתרון אחד לבעיית ההתחלה בסעיף ב' ? נמקו את תשובתכם ע"י שימוש במשפט קיום ויחידות.

פתרון:

(א) המשוואה מדויקת אם

$$\frac{\partial}{\partial y}((1+x-y)e^x + Ax\sin(2y)) = \frac{\partial}{\partial x}(Be^x + 2x^2\cos(2y))$$

$$-e^x + 2Ax\cos(2y) = Be^x + 4x\cos(2y)$$

הקבועים: $A = 2, B = -1$.

הפתרון מקיים:

$$\psi(x, y) = \int ((1+x-y)e^x + 2x\sin(2y))dx =$$

$$= (x-y)e^x + x^2\sin(2y) + c(y)$$

מצד שני:

$$\psi_y(x, y) = -e^x + 2x^2\cos(2y) + c'(y) = -e^x + 2x^2\cos(2y)$$

לכן $c'(y) = 0$ או $c(y) = \text{const}$.

הפתרון הכללי בצורת פונקציה סתומה: $(x-y)e^x + x^2\sin(2y) = c$.

הפתרון המקיים את התנאי הנתון מקיים:

$$(0-\pi)e^0 + 0^2\sin(2\pi) = c \Rightarrow c = -\pi$$

הפתרון הפרטי למד"ר + תנאי:

$$(x-y)e^x + x^2\sin(2y) + \pi = 0$$

(ב) כדי לבדוק את תנאי משפט הקיום והיחידות נציג את המשוואה בצורה מנורמלת:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1+x-y)e^x + 2x\sin(2y)}{-e^x + 2x^2\cos(2y)} = f(x, y)$$

כיוון שהמד"ר לא לינארית, למשוואה מובטח קיום פתרון יחיד אם:

$$f(x, y), f_y(x, y) \text{ רציפות בסביבת נקודת ההתחלה: } (0, \pi).$$

$$f(x, y) = \frac{(1+x-y)e^x + 2x\sin(2y)}{-e^x + 2x^2\cos(2y)},$$

$$f_y(x, y) = \frac{(-e^x + 4x\cos(2y)) \cdot (-e^x + 2x^2\cos(2y))}{((1+x-y)e^x + 2x\sin(2y))^2}$$

$$\frac{(4x^2\sin(2y)) \cdot ((1+x-y)e^x + 2x\sin(2y))}{(-e^x + 2x^2\cos(2y))^2}$$

כיוון ששתי הפונקציות בנויות מפונקציות אלמנטריות, ובנקודה הנתונה המכנה לא מתאפס הפונקציות רציפות בנקודה הנתונה ובסביבתה, ולכן לבעיה קיים פתרון יחיד.

שאלה 2 (20 נקודות)

(א) בדקו כי הפונקציה $y_1(x) = e^x$ הינה פתרון למשוואה

$$(1-2x)y'' + 2y' + (2x-3)y = 0$$

(ב) מצאו את הפתרון הכללי למשוואה $(1-2x)y'' + 2y' + (2x-3)y = 0$

(ג) נתון כי $x_0 \neq 0$. נתון כי הפונקציה $u(x)$ היא כך ש- $(1-2x)u'' + 2u' + (2x-3)u = 0$,

$$u(0) = 1 \text{ ו- } u(x_0) = 0, \quad u'(x_0) = 0$$

מצאו את הנקודה x_0 ואת הפונקציה $u(x)$.

פתרון:

(א) ע"י הצבה:

$$(1-2x)y'' + 2y' + (2x-3)y = (1-2x)e^x + 2e^x + (2x-3)e^x = 0$$

(ב) נחפש פתרון נוסף מהצורה $y(x) = v(x)e^x$. נגזור:

$$y'(x) = (v'(x) + v(x))e^x, \quad y''(x) = (2v''(x) + v'(x) + v(x))e^x$$

נציב במד"ר:

$$\begin{aligned} 0 &= (1-2x)y'' + 2y' + (2x-3)y = \\ &= (1-2x)(v'' + 2v' + v)e^x + 2(v' + v)e^x + (2x-3)ve^x = \\ &= (v''(1-2x) + v'(2-4x+2) + v(1-2x+2+2x-3))e^x = \\ &= (v''(1-2x) + v'(4-4x))e^x \end{aligned}$$

$$z'(1-2x) + z(4-4x) = 0 \quad \text{נסמן } z(x) = v'(x) \text{ ונקבל מד"ר מסדר ראשון:}$$

ע"י הפרדת משתנים:

פתרון סינגולרי $z(x) \equiv 0$ ומשוואה:

$$\begin{aligned}\int \frac{dz}{z} &= \int \frac{4x-4}{1-2x} dx \Rightarrow \\ \ln |z| &= -2 \int \frac{2-2x}{1-2x} dx = -2 \int \frac{1-2x+1}{1-2x} dx = -2 \int 1 + \frac{1}{1-2x} dx = \\ &= -2 \left(x + \frac{\ln |1-2x|}{-2} \right) + \tilde{c} = -2x + \ln |1-2x| + \tilde{c} \Rightarrow \\ |z| &= e^{\tilde{c}} e^{-2x} |1-2x| \Rightarrow z = ce^{-2x} (1-2x)\end{aligned}$$

(פתרון זה כולל בתוכו את הפתרון הסינגולרי.

נחזור למשתנה המקורי:

$$\begin{aligned}v' &= ce^{-2x} (1-2x) \Rightarrow \\ v &= \int ce^{-2x} (1-2x) dx = \\ &= c \left(\frac{e^{-2x}}{-2} \cdot (1-2x) - \int \frac{e^{-2x}}{-2} \cdot (-2) dx \right) = \\ &= c \left(\frac{(1-2x)e^{-2x}}{-2} - \frac{e^{-2x}}{-2} \right) + d = \\ &= cxe^{-2x} + d\end{aligned}$$

והפתרון למד"ר: $y = ve^x = cxe^{-x} + de^x$.

$$d=1 \Leftrightarrow 1 = u(0) = c \cdot 0 \cdot e^0 + de^0 = d \quad \text{ג) מהתנאי השלישי:}$$

מתנאי ההתחלה הראשון:

$$c = -\frac{e^{2x_0}}{x_0} \Leftrightarrow cx_0 e^{-x_0} + e^{x_0} = 0 \Leftrightarrow 0 = u(x_0) = cx_0 e^{-x_0} + de^{x_0}$$

$$0 = y'(x_0) = c(e^{-x_0} - x_0 e^{-x_0}) + de^{x_0} \quad \text{מתנאי ההתחלה השני:}$$

$$-\frac{e^{x_0}}{x_0} + e^{x_0} + e^{x_0} = 0 \Leftrightarrow -\frac{e^{2x_0}}{x_0} (e^{-x_0} - x_0 e^{-x_0}) + e^{x_0} = 0 \Leftrightarrow$$

$$.x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{הנקודה:} \Leftrightarrow -\frac{1}{x_0} + 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\text{הקבועים: } d=1, \quad c = -\frac{e^1}{\frac{1}{2}} = -2e, \quad \text{והפונקציה: } u = -2xe^{-x+1} + e^x$$

הערה: ניתן לראות מיד כי $x_0 = \frac{1}{2}$ כיוון שבכל נקודה אחרת תנאי משפט קיום ויחידות

מתקיימים, והפתרון היחיד שמקיים $u'(x_0) = 0$, $u(x_0) = 0$, הוא $u(x) \equiv 0$

שאלה 3 (20 נקודות)

(א) יהי $\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

נתון כי כל הפתרונות למערכת המשוואות $\vec{x}' = \begin{pmatrix} m & -2 \\ 2 & m \end{pmatrix} \vec{x}$ מקיימים $\vec{x}(0) = \vec{x}(\pi)$. מצאו את m , ורשמו פתרון כללי למערכת הנתונה.

(ב) עבור m שמצאתם בסעיף א' מצאו את כל הפתרונות למערכת המשוואות $\vec{x}' = \begin{pmatrix} m & -2 \\ 2 & m \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sin 2t \end{pmatrix}$ $\vec{x}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ אשר מקיימים את התנאי.

פתרון

(א) הע"ע מקיימים: $0 = \begin{vmatrix} m-r & -2 \\ 2 & m-r \end{vmatrix} = r^2 - 2mr + m^2 + 4 =$

כלומר: $r_{1,2} = \frac{2m \pm \sqrt{4m^2 - 4(m^2 + 4)}}{2} = \frac{2m \pm 4i}{2} = m \pm 2i$

נבחר ע"ע $r = m + 2i$ ונחפש ו"ע, נפתור:

$$\begin{pmatrix} -2i & -2 \\ 2 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נקבל משוואה: $-2ix_1 - 2x_2 = 0$ הפתרון: $x_2 = -ix_1$

מתקבל ו"ע: $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ ופתרון:

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{(m+2i)t} = e^{mt} \begin{pmatrix} \cos(2t) + i\sin(2t) \\ -i(\cos(2t) + i\sin(2t)) \end{pmatrix} = \\ &= e^{mt} \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix} + ie^{mt} \begin{pmatrix} \sin(2t) \\ -\cos(2t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ובהצגה ממשיית:

$$\vec{x} = ae^{mt} \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix} + be^{mt} \begin{pmatrix} \sin(2t) \\ -\cos(2t) \end{pmatrix}$$

מהנתון: $\vec{x}(0) = \vec{x}(\pi)$ לכן:

$$ae^0 \begin{pmatrix} \cos(2\pi) \\ \sin(2\pi) \end{pmatrix} + be^0 \begin{pmatrix} \sin(2\pi) \\ -\cos(2\pi) \end{pmatrix} = ae^{m\pi} \begin{pmatrix} \cos(2\pi) \\ \sin(2\pi) \end{pmatrix} + be^{m\pi} \begin{pmatrix} \sin(2\pi) \\ -\cos(2\pi) \end{pmatrix}$$

לכן: $e^{m\pi} = e^0$ כלומר: $m = 0$.

הפתרון הכללי: $\vec{x}(t) = a \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} \sin(2t) \\ -\cos(2t) \end{pmatrix}$

(ב) ניתן להציג את הפתרון הכללי למערכת ההומוגנית ע"י:

$$\vec{x}_H(t) = \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

פתרון פרטי למערכת האי הומוגנית יהיה מהצורה:

$$\vec{x}_P(t) = \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}$$

ע"י גזירה והצבה במערכת הנתונה:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}' = \\ & = \begin{pmatrix} m & -2 \\ 2 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sin 2t \end{pmatrix} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sin 2t \end{pmatrix} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sin 2t \end{pmatrix} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}' = \frac{1}{-\cos^2(2t) - \sin^2(2t)} \begin{pmatrix} -\cos(2t) & -\sin(2t) \\ -\sin(2t) & \cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 4\sin 2t \end{pmatrix} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix}' = - \begin{pmatrix} -4\sin^2(2t) \\ 4\sin(2t)\cos(2t) \end{pmatrix} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{pmatrix} c_1(t) \\ c_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int 2 - 2\cos(4t) dt \\ -\int 2\sin(4t) dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t - \frac{1}{2}\sin(4t) \\ \frac{1}{2}\cos(4t) \end{pmatrix} \Rightarrow \end{aligned}$$

הפתרון הפרטי למערכת האי הומוגנית:

$$\begin{aligned} \vec{x}_P(t) &= \begin{pmatrix} \cos(2t) & \sin(2t) \\ \sin(2t) & -\cos(2t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2t - \frac{1}{2}\sin(4t) \\ \frac{1}{2}\cos(4t) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \left(2t - \frac{1}{2}\sin(4t)\right)\cos(2t) + \frac{1}{2}\cos(4t)\sin(2t) \\ \left(2t - \frac{1}{2}\sin(4t)\right)\sin(2t) - \frac{1}{2}\cos(4t)\cos(2t) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

הפתרון הכללי למערכת האי-הומוגנית:

$$\vec{x}(t) = a \begin{pmatrix} \cos(2t) \\ \sin(2t) \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} \sin(2t) \\ -\cos(2t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \left(2t - \frac{1}{2}\sin(4t)\right)\cos(2t) + \frac{1}{2}\cos(4t)\sin(2t) \\ \left(2t - \frac{1}{2}\sin(4t)\right)\sin(2t) - \frac{1}{2}\cos(4t)\cos(2t) \end{pmatrix}$$

נציב את התנאי:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{x}(0) = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

מהרכיב הראשון $a = 0$ ומהרכיב השני: $b = -\frac{1}{2}$

$$\vec{x}(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sin(2t) \\ \cos(2t) \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (4t - \sin(4t))\cos(2t) + \cos(4t)\sin(2t) \\ (4t - \sin(4t))\sin(2t) - \cos(4t)\cos(2t) \end{pmatrix}.$$

שאלה 4 (15 נקודות)

נתון כי $y_1(t), y_2(t)$ פתרונות פרטיים למשוואה $y'' + 4y' + 8y = g(t)$ כאשר $g(t)$ רציפה ב-R.

(א) סמנו $y_p(t)$ פתרון פרטי למד"ר האי-הומוגנית, ורשמו פתרון כללי הכולל ביטוי זה.

(ב) הוכיחו כי $(y_1(t) - y_2(t)) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$.

(ג) נתון כי $y_1(0) = y_2(0)$. הראו כי $y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = y_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

פתרון

(א) הפתרון למשוואה ההומוגנית:

$$r_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 32}}{2} = -2 \pm 2i$$

פתרון כללי להומוגנית: $y_H(x) = e^{-2t} (A \cos(2t) + B \sin(2t))$

נסמן פתרון פרטי מסויים לאי הומוגנית ע"י: $y_p(t)$,

פתרון כללי למד"ר: $y(t) = e^{-2t} (A \cos(2t) + B \sin(2t)) + y_p(t)$.

(ב) כיוון ש $y_1(t), y_2(t)$ פתרונות למד"ר, ניתן להציגם ע"י:

$$y_1(t) = e^{-2t} (A_1 \cos(2t) + B_1 \sin(2t)) + y_p(t)$$

$$y_2(t) = e^{-2t} (A_2 \cos(2t) + B_2 \sin(2t)) + y_p(t)$$

וההפרש ביניהם:

$$y_1(t) - y_2(t) = e^{-2t} ((A_1 - A_2) \cos(2t) + (B_1 - B_2) \sin(2t))$$

ולכן:

$$|y_1(t) - y_2(t)| = e^{-2t} (|A_1 - A_2| + |B_1 - B_2|) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

ומקבלים: $(y_1(t) - y_2(t)) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$.

ג) נתון $y_1(0) = y_2(0)$, ולכן $(y_1(0) - y_2(0)) = 0$
 כלומר:

$$0 = y_1(0) - y_2(0) = e^0 ((A_1 - A_2)\cos(0) + (B_1 - B_2)\sin(0)) = (A_1 - A_2)$$

כלומר עבור הפתרונות הנתונים:

$$y_1(t) - y_2(t) = e^{-2t}(B_1 - B_2)\sin(2t)$$

ולכן: $y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) - y_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{-\pi}(B_1 - B_2)\sin \pi = 0$ כלומר: $y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = y_2\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

שאלה 5 (15 נקודות)

פתרו את בעיית ההתחלה $x^2 y'' + xy' + 9y = 12\sin(3\ln x)$, ומצאו את תחום הגדרת הפתרון.

$$\begin{cases} y(1) = 0 \\ y'(1) = 0 \end{cases}$$

פתרון:

זו משוואת אוילר: נציב $t = \ln x$ ונסמן: $v(t) = y(x)$

$$y'(x) = v'(x) \cdot \frac{1}{x}, \quad y''(x) = v''(x) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - v'(x) \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$x^2 \left(v''(x) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - v'(x) \cdot \frac{1}{x^2} \right) + x \left(v'(x) \cdot \frac{1}{x} \right) + 9v(x) = 12\sin(3t)$$

$$v(\ln 1) = 0, \quad \frac{1}{1} v'(\ln 1) = 0$$

מקבלים בעיית התחלה: המד"ר $v'' + 9v = 12\sin(3t)$ והתנאים: $v(0) = 0, \quad v'(0) = 0$.

$$r_{1,2} = \pm 3i \quad \text{לכן} \quad r^2 + 9 = 0$$

הפתרון הכללי להומוגנית: $v(t) = A\sin(3t) + B\cos(3t)$.

נחפש פתרון כללי לאי הומוגנית מהצורה: $v_p(t) = t(A\sin(3t) + B\cos(3t))$

$$v'_p(t) = (A\sin(3t) + B\cos(3t)) + t(3A\cos(3t) - 3B\sin(3t))$$

$$v''_p(t) = 2(3A\cos(3t) - 3B\sin(3t)) + t(-9A\sin(3t) - 9B\cos(3t))$$

נציב:

$$2(3A\cos(3t) - 3B\sin(3t)) + t(-9A\sin(3t) - 9B\cos(3t)) + 9(t(A\sin(3t) + B\cos(3t))) = 12\sin(3t)$$

$$A = 0, \quad B = -2 \quad \text{נקבל:} \quad 2(3A\cos(3t) - 3B\sin(3t)) = 12\sin(3t)$$

הפתרון לאי הומוגנית: $v_p(t) = -2t \cos(3t)$.

הפתרון הכללי למד"ר: $v(t) = A\sin(3t) + B\cos(3t) - 2t \cos(3t)$.

$$v(0) = A\sin(0) + B\cos(0) - 2 \cdot 0 \cos(0) = B$$

$$v(t) = A\sin(3t) - 2t \cos(3t) \quad \Leftarrow \quad B = 0$$

מהתנאי השני:

$$v'(t) = 3A \cos(3t) - 2 \cos(3t) + 6t \sin(3t)$$

$$0 = v'(0) = 3A \cos(0) - 2 \cos(0) + 6 \cdot 0 \sin(0) = 3A - 2$$

$$v(t) = \frac{2}{3} \sin(3t) - 2t \cos(3t) \quad \Leftarrow \quad A = \frac{2}{3} \quad \text{לכן}$$

$$y(x) = \frac{2}{3} \sin(3 \ln x) - 2 \ln x \cos(3 \ln x) \quad \text{במשתנים המקוריים:}$$

שאלה 6 (15 נקודות)

נתונה מערכת של משוואות ליניאריות:

(א) יש למצוא פתרון כללי למערכת.

(ב) צירו סקיצה של מישור הפאזה, אפינו את הנקודה הקריטית וקבעו האם המערכת יציבה.

פתרון

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{(א) המערכת:}$$

$$0 = \begin{vmatrix} 1-r & 1 \\ 9 & 1-r \end{vmatrix} = r^2 - 2r + 1 - 9$$

$$r_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+32}}{2} = -2, 4 \quad \text{ה"ע:}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{ו"ע עבור } r = -2 \text{ הוא פתרון המערכת:}$$

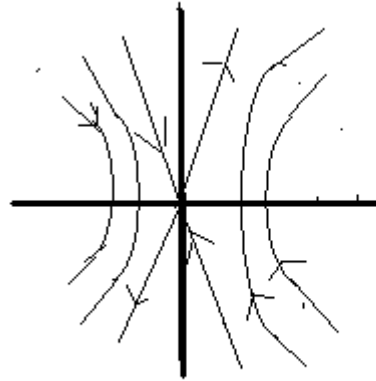
$$e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \text{כלומר } 3x + y = 0 \text{ למשל: } \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \text{ מקבלים פתרון:}$$

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 9 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{ו"ע עבור } r = 4 \text{ הוא פתרון המערכת:}$$

$$e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{כלומר } -3x + y = 0 \text{ למשל: } \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ מקבלים פתרון:}$$

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = A e^{-2t} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} + B e^{4t} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{פתרון כללי למערכת:}$$

(ב) מישור הפאזה



הנקודה הקריטית היא מסוג אוכף. המערכת איננה יציבה.

בהצלחה!